

Reifegradmodell für digitale Souveränität in föderierten Bildungsökosystemen

Codierleitfaden, Taxonomieentwicklung und konzeptionelle Ex-ante-Evaluation

Methodischer Status und Aussagegrenze

Dieses Supplement dokumentiert die konzeptionelle Herleitung und interne Traceability des Artefakts. Es stellt weder eine empirische Evaluation realer Bildungsorganisationen noch einen psychometrischen Validitätsnachweis dar. Aussagen zur tatsächlichen Verständlichkeit, praktischen Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Messvalidität bleiben nachfolgenden DSR-Zyklen vorbehalten.

Dokumenttyp

Anonymisiertes Online-Supplement zur Begutachtung

Version

1.0

Stand

September 2026

Enthaltene Teile

S1 Codierleitfaden und Item-Traceability; S2 Protokoll der Taxonomieentwicklung; S3 erweiterte konzeptionelle Ex-ante-Evaluation

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Nutzung	1
1 S1 – Codierleitfaden und Item-Traceability	2
1.1 Zweck und Reichweite	2
1.2 Codierlogik	2
1.3 Vollständige Traceability	2
1.4 Governance und Entscheidungsautonomie	3
1.5 Daten- und Informationssouveränität	4
1.6 Technologische Abhängigkeiten	6
1.7 Interoperabilität und Föderationsfähigkeit	7
1.8 Kompetenz und organisationale Fähigkeiten	9
1.9 Compliance, Sicherheit und Vertrauen	10
2 S2 – Protokoll der Taxonomieentwicklung	12
2.1 Zweck und Dokumentationsstatus	12
2.2 Meta-Charakteristikum	12
2.3 Entwicklungsstände und Konsolidierungsentscheidungen	12
2.3.1 Entwicklungsstand 1: initiale Literaturkonstrukte	12
2.3.2 Entwicklungsstand 2: acht Zwischendimensionen	12
2.3.3 Entwicklungsstand 3: finale Taxonomie	13
2.4 Qualitäts- und Abbruchprüfung	14
2.4.1 Stabilitätsprüfung im Revisionszyklus	14
3 S3 – Erweiterte konzeptionelle Ex-ante-Evaluation	15
3.1 Evaluationsziel	15
3.2 Vorgehen	15
3.3 Designanforderungen	15
3.4 Traceability-Matrix	15
3.5 Gesamtergebnis und Aussagegrenze	17
Literaturverzeichnis	18

Hinweise zur Nutzung

Das Supplement erweitert die im Hauptbeitrag notwendigerweise komprimierte Darstellung, ersetzt den Haupttext jedoch nicht. Im Manuskript kann auf die Bestandteile mit „Online-Supplement, S1“, „Online-Supplement, S2“ und „Online-Supplement, S3“ verwiesen werden.

- **S1** dokumentiert das final konsolidierte Codesystem und die Rückverfolgbarkeit von Literaturankern über Dimensionen und Kriterien bis zu den 18 Self-Assessment-Items.
- **S2** dokumentiert die erhaltenen Entwicklungsstände, die nachvollziehbaren Konsolidierungsentscheidungen sowie die Qualitäts- und Abbruchprüfung der Taxonomie.
- **S3** prüft die Traceability der sechs Designanforderungen gegen die Komponenten des Artefakts und weist verbleibenden empirischen Prüfbedarf aus.

Methodischer Status und Aussagegrenze

Ein vollständiges historisches Recherche- und Screeningprotokoll mit belastbaren Treffer- und Ausschlusszahlen ist nicht Bestandteil dieses Supplements. Es werden keine nachträglich geschätzten oder rekonstruierten Screeningzahlen ausgewiesen.

1 S1 – Codierleitfaden und Item-Traceability

1.1 Zweck und Reichweite

Dieser Supplementteil dokumentiert das **finale Codesystem** der qualitativen Inhaltsanalyse und die anschließende konzeptionelle Operationalisierung in 18 Self-Assessment-Items. Die Literaturanker dienen als exemplarische Belege für die jeweils abstrahierten Konzepte. Die Items sind keine wörtlichen Übernahmen aus der Literatur, sondern artefaktbezogene Formulierungen für den Anwendungskontext förderierter Bildungsökosysteme.

Die Traceability zeigt eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Literaturkonzept, Code, Kriterium und Item. Sie begründet damit die konzeptionelle Ableitung, ersetzt jedoch weder eine vollständige Dokumentation sämtlicher codierter Textsegmente noch eine empirische Inhalts- oder Konstruktvalidierung des Instruments.

1.2 Codierlogik

Kodiereinheit	Inhaltlich zusammenhängende Textpassage, die eine organisationale, technische, datenbezogene, rechtliche oder interorganisationale Fähigkeit zur Gestaltung digitaler Souveränität beschreibt.
Kontexteinheit	Die jeweilige Publikation beziehungsweise das relevante Kapitel, die Tabelle oder der Architekturabschnitt.
Auswertungseinheit	Der für die Artefaktkonstruktion berücksichtigte Literaturkorpus.
Zuordnungsregel	Eine Passage wird dem spezifischsten passenden Code zugeordnet. Bei inhaltlicher Nähe entscheiden Definition, Einschlussregel und Abgrenzung. Mehrfachbezüge können in der analytischen Notiz festgehalten werden; für die finale Taxonomie wird jedes Kriterium genau einer Hauptdimension zugeordnet.
Konsensbildung	Abweichende Zuordnungen wurden zwischen den Autoren diskutiert und in einer gemeinsamen Endfassung konsolidiert. Ein statistischer Inter-Coder-Koeffizient wurde nicht berechnet.

1.3 Vollständige Traceability

1.4 Governance und Entscheidungsautonomie

C-GOV-01 · Digitale Strategie

Konzeptdefinition	Institutionell verankerte strategische Orientierung für die selbstbestimmte Gestaltung und Steuerung digitaler Infrastrukturen, Dienste und Daten.
Einschlussregel	Textstellen zu expliziten Zielen, Leitlinien, Roadmaps oder Planungen für souveräne beziehungsweise kontrollierbare digitale Infrastrukturen und Dienste.
Abgrenzung	Einzelne technische Maßnahmen ohne strategischen Bezugsrahmen sowie operative Zuständigkeits- oder Beschlussfragen.
Literaturanker	Das BMBF beschreibt den Aufbau einer zeitgemäßen bundesweiten Infrastruktur für digitale Bildung als übergeordnetes strategisches Ziel.
Quelle/Fundstelle	BMBF (2024), Architekturkonzept Mein Bildungsraum, Zielsetzung.
Self-Assessment-Item	Unsere Institution verfügt über eine dokumentierte Strategie zur souveränen Gestaltung digitaler Infrastrukturen.
Operationalisierungslogik	Die Existenz einer dokumentierten Strategie macht die strategische Verankerung als beobachtbares organisationales Merkmal bewertbar.

C-GOV-02 · Verantwortlichkeiten

Konzeptdefinition	Formale Zuordnung von Rollen, Zuständigkeiten und Rechenschaftspflichten für digitale Souveränität und gemeinsam genutzte digitale Dienste.
Einschlussregel	Textstellen zu benannten Rollen, Verantwortungsbereichen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Pflichten und organisatorischer Rechenschaft.
Abgrenzung	Entscheidungsverfahren ohne Rollenzuordnung sowie informelle Mitarbeit ohne festgelegte Verantwortung.
Literaturanker	Das Gaia-X-/IDSA-Regelwerk ordnet technische Rollen wirtschaftlichen und rechtlichen Verantwortlichkeiten zu.
Quelle/Fundstelle	Gaia-X/IDSA (2023), Rulebook/Trust Framework, Abschnitte zu Rollen und Verantwortlichkeiten.
Self-Assessment-Item	Rollen und Verantwortlichkeiten für digitale Souveränität sind eindeutig definiert.
Operationalisierungslogik	Eindeutig definierte Rollen sind ein unmittelbar prüfbarer Indikator für institutionalisierte Verantwortungsstrukturen.

C-GOV-03 · Entscheidungsprozesse

Konzeptdefinition	Nachvollziehbare Verfahren und Gremien für Entscheidungen über zentrale digitale Dienste, Dateninfrastrukturen und Kooperationsregeln.
Einschlussregel	Textstellen zu institutionalisierten Gremien, Beschlusswegen, Beteiligungsverfahren und dokumentierter Entscheidungsfindung.
Abgrenzung	Reine Rollendefinitionen sowie technische Automatisierung ohne Governance-Entscheidung.
Literaturanker	Otto und Jarke beschreiben die Governance einer organisationsübergreifenden Datenplattform durch eine institutionalisierte Allianz verschiedener Stakeholder.
Quelle/Fundstelle	Otto und Jarke (2019), S. 561.
Self-Assessment-Item	Entscheidungen über zentrale digitale Dienste erfolgen transparent und nachvollziehbar.
Operationalisierungslogik	Transparenz und Nachvollziehbarkeit operationalisieren die formale Ausgestaltung interorganisationaler Beschlussprozesse.

1.5 Daten- und Informationssouveränität**C-DAT-01 · Dateninventar**

Konzeptdefinition	Systematische Übersicht über wesentliche Datenbestände, Datenverantwortlichkeiten und organisationsinterne beziehungsweise -übergreifende Datenflüsse.
Einschlussregel	Textstellen zu Datenkatalogen, Datenwörterbüchern, Metadatenverzeichnissen, Datenbeständen oder dokumentierten Datenflüssen.
Abgrenzung	Zugriffs- und Nutzungsregeln ohne Bestandsübersicht.
Literaturanker	Die OECD hebt die Dokumentation administrativer Datensätze und öffentlich verfügbare Datenwörterbücher als Voraussetzung für nachvollziehbaren Datenzugang hervor.
Quelle/Fundstelle	OECD (2023), S. 227.
Self-Assessment-Item	Unsere Institution verfügt über eine Übersicht zentraler Datenbestände und Datenflüsse.
Operationalisierungslogik	Eine institutionelle Übersicht über Bestände und Flüsse bildet die Voraussetzung, um Daten kontrollieren und Verantwortlichkeiten zuordnen zu können.

C-DAT-02 · Zugriffskontrolle

Konzeptdefinition	Organisatorische und technische Regeln, die festlegen, welche Personen oder Systeme auf sensible Daten zugreifen dürfen und wie Zugriffe nachvollzogen werden.
Einschlussregel	Textstellen zu Autorisierung, Authentifizierung, feingranularem Zugriff, Zugriffsbeschränkung und Protokollierung von Datenzugriffen.
Abgrenzung	Regeln zum Verwendungszweck nach erfolgtem Zugriff; diese werden unter Datennutzung codiert.
Literaturanker	Opriel et al. beschreiben abgestufte Zugriffsrechte, autorisierte Systeme und die sichtbare Protokollierung einzelner Datenanfragen.
Quelle/Fundstelle	Opriel et al. (2025), S. 839-840.
Self-Assessment-Item	Zugriffe auf sensible Daten sind geregelt, dokumentiert und überprüfbar.
Operationalisierungslogik	Das Item verbindet formale Zugriffsregeln mit Dokumentation und Prüfbarkeit und bildet damit sowohl Steuerung als auch Nachweisfähigkeit ab.

C-DAT-03 · Datennutzung

Konzeptdefinition	Festgelegte Bedingungen für Verarbeitung, Weitergabe, Verwendungszweck, Aufbewahrung und Löschung von Daten.
Einschlussregel	Textstellen zu Usage-Control-Regeln, Nutzungsvereinbarungen, Zweckbindung, Weitergabeverboten, Aufbewahrungsfristen oder Löschpflichten.
Abgrenzung	Die vorgelagerte Berechtigung zum Datenzugriff sowie reine Bestandsdokumentation.
Literaturanker	Von Scherenberg et al. ordnen vertraglich vereinbarte Nutzungsbedingungen und deren Durchsetzung den Kernelementen von Datensouveränität zu.
Quelle/Fundstelle	von Scherenberg et al. (2024), Tabelle 2.
Self-Assessment-Item	Regeln zur Nutzung, Weitergabe und Verarbeitung von Daten sind definiert.
Operationalisierungslogik	Definierte Nutzungsregeln übersetzen die abstrakte Kontrolle über den Datenlebenszyklus in ein organisationsbezogen bewertbares Merkmal.

1.6 Technologische Abhängigkeiten

C-TEC-01 · Anbieterabhängigkeit

Konzeptdefinition	Transparenz über kritische Abhängigkeiten von Plattformen, Cloud-Angeboten, proprietären Komponenten und externen Dienstleistern.
Einschlussregel	Textstellen zu Vendor Lock-in, Machtpositionen von Dienstleistern, proprietären Abhängigkeiten oder fehlender eigener technischer Kontrolle.
Abgrenzung	Konkrete Migrations- oder Ausstiegsmöglichkeiten; diese werden unter Exit-Fähigkeit codiert.
Literaturanker	Opriel et al. begründen selbstadministrierte, dezentrale Lösungen unter anderem mit der Vermeidung ungewollter Abhängigkeiten und Machtpositionen externer Dienstleister.
Quelle/Fundstelle	Opriel et al. (2025), S. 839 und 846-847.
Self-Assessment-Item	Kritische Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Dienstleistern sind bekannt.
Operationalisierungslogik	Eine belastbare Steuerung technologischer Abhängigkeiten setzt zunächst deren systematische Kenntnis voraus.

C-TEC-02 · Exit-Fähigkeit

Konzeptdefinition	Fähigkeit, zentrale digitale Dienste, Daten und Prozesse innerhalb vertretbarer Fristen und Aufwände zu alternativen Lösungen zu migrieren oder zurückzuführen.
Einschlussregel	Textstellen zu Migration, Portabilität, Rückfalloptionen, Substitution und kontrolliertem Anbieterwechsel.
Abgrenzung	Allgemeine Kenntnis einer Abhängigkeit ohne konkreten Ausstiegs- oder Migrationspfad.
Literaturanker	Von Scherenberg et al. beziehen die Freiheit, Daten bei Bedarf zu migrieren, ausdrücklich in ihr Verständnis von Datensouveränität ein.
Quelle/Fundstelle	von Scherenberg et al. (2024), Tabelle 1.
Self-Assessment-Item	Für zentrale digitale Dienste bestehen Exit-Strategien oder Alternativen.
Operationalisierungslogik	Dokumentierte Exit-Strategien oder Alternativen bilden die organisationale Fähigkeit ab, eine Abhängigkeit tatsächlich zu beenden oder zu reduzieren.

C-TEC-03 · Vertragsgestaltung

Konzeptdefinition	Vertragliche Absicherung von Datenkontrolle, Portabilität, Rückgabe, Löschung, Auditierbarkeit und Beendigung bei extern bezogenen digitalen Diensten.
Einschlussregel	Textstellen zu Vertragsklauseln, Datenrückgabe, Portabilität, Löschpflichten, Nutzungsbeschränkungen und Anbieterwechsel.
Abgrenzung	Allgemeine Datenschutzregelungen ohne Bezug zu Dienstleisterverträgen oder Portabilität.
Literaturanker	Die OECD beschreibt Vereinbarungen, die kommerzielle Weiterverwendung beschränken und eine einfache Rückgewinnung von Daten ermöglichen.
Quelle/Fundstelle	OECD (2023), S. 224.
Self-Assessment-Item	Verträge mit Dienstleistern berücksichtigen Anforderungen an Datenkontrolle und Portabilität.
Operationalisierungslogik	Das Item fokussiert die zwei für einen souveränen Anbieterwechsel zentralen Vertragsziele: fortbestehende Datenkontrolle und technische beziehungsweise rechtliche Portabilität.

1.7 Interoperabilität und Föderationsfähigkeit**C-INT-01 · Offene Standards**

Konzeptdefinition	Nutzung dokumentierter, zugänglicher und möglichst herstellerneutraler Standards für Datenformate, Semantik und Diensteintegration.
Einschlussregel	Textstellen zu offenen Standards, standardisierten Datenformaten, gemeinsamen Semantiken oder herstellerneutraler Anschlussfähigkeit.
Abgrenzung	Konkrete technische Endpunkte oder APIs ohne Aussage zum zugrunde liegenden Standard.
Literaturanker	Das Architekturkonzept von Mein Bildungsraum verbindet souveräne Bildungsdateninfrastrukturen mit europäischer Anschlussfähigkeit und offenen Standards.
Quelle/Fundstelle	BMBF (2024), Architekturkonzept Mein Bildungsraum.
Self-Assessment-Item	Für den Austausch von Daten und Diensten werden offene Standards genutzt.
Operationalisierungslogik	Die tatsächliche Nutzung offener Standards ist als institutionelle Praxis bewertbar und reduziert proprietäre Integrationsbarrieren.

C-INT-02 · Schnittstellen

Konzeptdefinition	Dokumentierte technische Schnittstellen, über die zentrale Systeme kontrolliert Daten und Funktionen austauschen können.
Einschlussregel	Textstellen zu APIs, Bridges, Konnektoren, Integrationspunkten und dokumentierten Systemgrenzen.
Abgrenzung	Allgemeine Standardisierung ohne konkret verfügbare Schnittstelle sowie rein organisatorische Zusammenarbeit.
Literaturanker	Opriel et al. beschreiben eine standardisierte API und Bridge-Implementierungen zur direkten Integration unterschiedlicher Systeme.
Quelle/Fundstelle	Opriel et al. (2025), S. 840.
Self-Assessment-Item	Zentrale Systeme verfügen über dokumentierte Schnittstellen.
Operationalisierungslogik	Dokumentierte Schnittstellen sind ein direkt prüfbarer Indikator technischer Anschlussfähigkeit.

C-INT-03 · Förderierte Zusammenarbeit

Konzeptdefinition	Technisch und organisatorisch geregelte Kooperation rechtlich eigenständiger Institutionen über gemeinsame digitale Prozesse und Infrastrukturen.
Einschlussregel	Textstellen zu interorganisationalen Prozessen, gemeinsamen Governance-Regeln, förderierten Plattformen und institutionalisierter Zusammenarbeit.
Abgrenzung	Reine Systemintegration innerhalb einer einzelnen Institution sowie ausschließlich bilaterale Vertragsklauseln ohne gemeinsamen Prozess.
Literaturanker	Otto und Jarke beschreiben einen organisationsübergreifenden Datenaustausch, der durch eine institutionalisierte Stakeholder-Allianz getragen wird; Mein Bildungsraum adressiert gemeinsame Bildungsnachweise und Daten über institutionelle Grenzen hinweg.
Quelle/Fundstelle	Otto und Jarke (2019), S. 561; BMBF (2024), Architekturkonzept Mein Bildungsraum.
Self-Assessment-Item	Institutionenübergreifende digitale Prozesse sind technisch und organisatorisch geregelt.
Operationalisierungslogik	Das Item operationalisiert Föderationsfähigkeit nicht nur technisch, sondern als abgestimmtes Zusammenspiel von Prozessen und Governance.

1.8 Kompetenz und organisationale Fähigkeiten

C-KOM-01 · Fachkompetenz

Konzeptdefinition	Verfügbarkeit von Wissen und Fähigkeiten zu Datenmanagement, Plattformen, digitaler Governance, Sicherheit und interorganisationaler Zusammenarbeit.
Einschlussregel	Textstellen zu erforderlichen digitalen Kompetenzen, Qualifikationen und fachlichem Know-how relevanter Rollen.
Abgrenzung	Konkrete Trainingsangebote ohne Aussage zum vorhandenen Kompetenzstand.
Literaturanker	Die OECD ordnet digitale Kompetenzen den grundlegenden Fähigkeiten zu, die durch Aus- und Weiterbildung aufgebaut werden müssen.
Quelle/Fundstelle	OECD (2023), S. 185.
Self-Assessment-Item	Relevante Mitarbeitende verfügen über Kompetenzen zu Daten, Plattformen und digitaler Governance.
Operationalisierungslogik	Das Item prüft den erreichten Kompetenzbestand, unabhängig davon, durch welche Maßnahmen er aufgebaut wurde.

C-KOM-02 · Schulung

Konzeptdefinition	Institutionalisierte Angebote zur Qualifizierung und Sensibilisierung für Anforderungen digitaler Souveränität.
Einschlussregel	Textstellen zu Training, Beratung, Weiterbildung, Sensibilisierung und Kompetenzentwicklungsprogrammen.
Abgrenzung	Vorhandene individuelle Kompetenz ohne organisierte Entwicklungsmaßnahme.
Literaturanker	Abbas et al. nennen Beratungs- und Trainingsangebote als mögliche Unterstützungsleistung für Akteure in Datenökosystemen.
Quelle/Fundstelle	Abbas et al. (2024), S. 20.
Self-Assessment-Item	Es existieren Schulungs- oder Sensibilisierungsangebote zu digitaler Souveränität.
Operationalisierungslogik	Die Existenz wiederholbarer Angebote zeigt, dass Kompetenzentwicklung nicht ausschließlich informell erfolgt.

C-KOM-03 · Lernfähigkeit

Konzeptdefinition	Fähigkeit einer Institution, Erfahrungen, Evaluationsergebnisse und Veränderungen systematisch zu reflektieren und in Anpassungen zu überführen.
Einschlussregel	Textstellen zu Feedbackschleifen, Evaluation, Reflexion, kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung organisationaler Fähigkeiten.
Abgrenzung	Einmalige Schulungsmaßnahmen ohne Rückkopplungs- oder Verbesserungsprozess.
Literaturanker	Stoiber et al. begründen nachhaltige Reifegradentwicklung mit wiederkehrender Evaluation, Reflexion und Anpassung.
Quelle/Fundstelle	Stoiber et al. (2023), S. 704.
Self-Assessment-Item	Erfahrungen aus digitalen Projekten werden systematisch ausgewertet und genutzt.
Operationalisierungslogik	Die systematische Nutzung von Projekterfahrungen bildet eine beobachtbare organisationale Feedback- und Lernschleife ab.

1.9 Compliance, Sicherheit und Vertrauen**C-SEC-01 · Datenschutz**

Konzeptdefinition	Systematische Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen über den Lebenszyklus digitaler Dienste und Datenverarbeitungen.
Einschlussregel	Textstellen zu Datenschutz, Privacy, regulatorischen Vorgaben, Zuständigkeiten und Datenschutzressourcen.
Abgrenzung	Allgemeine Informationssicherheit ohne personenbezogenen oder datenschutzrechtlichen Bezug.
Literaturanker	Die OECD verknüpft Data Governance mit Regeln, Zuständigkeiten und Ressourcen zur Sicherstellung von Privacy und Datenschutz.
Quelle/Fundstelle	OECD (2023), S. 210.
Self-Assessment-Item	Datenschutzanforderungen werden bei digitalen Diensten systematisch berücksichtigt.
Operationalisierungslogik	Das Item adressiert Datenschutz als wiederkehrenden Bestandteil der Dienstgestaltung und nicht als punktuelle Einzelprüfung.

C-SEC-02 · Informationssicherheit

Konzeptdefinition	Systematische Identifikation, Bewertung und Behandlung von Risiken digitaler Infrastrukturen und Datenverarbeitungen.
Einschlussregel	Textstellen zu Sicherheitsstandards, Verschlüsselung, Authentifizierung, Risikoanalysen, Audits und Schutzmaßnahmen.
Abgrenzung	Datenschutzrechtliche Fragen ohne technischen oder organisatorischen Sicherheitsbezug.
Literaturanker	Opriel et al. behandeln Sicherheit als zentrales Element von Datensouveränität und nennen unter anderem Transport- und Datenbankverschlüsselung sowie Authentifizierung.
Quelle/Fundstelle	Opriel et al. (2025), S. 840.
Self-Assessment-Item	Risiken digitaler Infrastrukturen werden regelmäßig bewertet.
Operationalisierungslogik	Regelmäßige Risikobewertung ist ein organisationsweit anwendbarer Indikator für institutionalisierte Informationssicherheit, ohne einzelne Technologien vorzuschreiben.

C-SEC-03 · Transparenz

Konzeptdefinition	Nachvollziehbarkeit von Regeln, Verantwortlichkeiten, Datenzugriffen und Entscheidungen für die beteiligten Akteure eines digitalen Verbunds.
Einschlussregel	Textstellen zu Protokollierung, Sichtbarkeit, Nachweisbarkeit, auditierbaren Regeln und verständlicher Kommunikation von Verantwortlichkeiten.
Abgrenzung	Reine technische Offenlegung von Quellcode ohne Bezug zur Nachvollziehbarkeit der Zusammenarbeit.
Literaturanker	Opriel et al. operationalisieren Transparenz durch für Systemnutzende sichtbare Protokollierung von Datenanfragen und -zugriffen.
Quelle/Fundstelle	Opriel et al. (2025), S. 839.
Self-Assessment-Item	Regeln und Verantwortlichkeiten digitaler Zusammenarbeit sind für Beteiligte nachvollziehbar.
Operationalisierungslogik	Das Item überträgt technische Nachvollziehbarkeit auf die interorganisationale Governance und erfasst, ob Beteiligte Regeln und Verantwortlichkeiten verstehen und prüfen können.

2 S2 – Protokoll der Taxonomieentwicklung

2.1 Zweck und Dokumentationsstatus

Dieser Supplementteil dokumentiert die erhaltenen und aus den vorliegenden Artefaktständen rekonstruierbaren Schritte der Taxonomieentwicklung. Die ursprüngliche Arbeitsfassung enthielt drei Entwicklungsstände, dokumentierte den Übergang von zwölf Ausgangskonstrukten zu acht Zwischendimensionen jedoch nicht vollständig. Die nachfolgende Darstellung schließt diese logische Lücke **durch einen transparent gekennzeichneten Vergleich der erhaltenen Ausgangs-, Zwischen- und Endstände**. Sie behauptet keine unabhängig protokollierte historische Reihenfolge jeder einzelnen Konsolidierungsentscheidung.

Das MECE-Prinzip wurde als heuristische Prüflogik für eine möglichst überschneidungsarme und hinreichend umfassende Struktur verwendet. Eine empirisch nachgewiesene vollständige Disjunktheit oder Erschöpfung der Problemdomäne wird nicht beansprucht.

2.2 Meta-Charakteristikum

Meta-Charakteristikum der Taxonomie ist der **Grad organisationaler und interorganisationaler Fähigkeit zur selbstbestimmten, kontrollierten und verantwortungsvollen Gestaltung digitaler Ressourcen in föderierten Bildungsökosystemen**. Berücksichtigt werden damit Merkmale, die als steuer- oder bewertbare Fähigkeiten von Institutionen beziehungsweise Verbünden operationalisiert werden können.

2.3 Entwicklungsstände und Konsolidierungsentscheidungen

2.3.1 Entwicklungsstand 1: initiale Literaturkonstrukte

Aus der konzeptorientierten Literaturlauswertung wurden zwölf vorläufige Konstrukte gebildet:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. IT-Strategie | 7. API-Schnittstellen |
| 2. Rollen und Verantwortlichkeiten | 8. Datenstandards |
| 3. Datenarchitektur | 9. Mitarbeiterwissen |
| 4. Datenzugriffsrechte | 10. Schulungsprozesse |
| 5. Vendor Management | 11. Datenschutz |
| 6. Cloud Lock-in | 12. IT-Sicherheit |

Prüfergebnis: Der Stand war für ein kompaktes Reifegradmodell zu granular und enthielt semantische Überschneidungen, insbesondere zwischen Vendor Management und Cloud Lock-in sowie zwischen Mitarbeiterwissen und Schulungsprozessen.

2.3.2 Entwicklungsstand 2: acht Zwischendimensionen

Durch Vergleich der erhaltenen Ausgangs- und Zwischenstände lassen sich folgende Konsolidierungen nachvollziehen:

Tabelle 1: Konsolidierung der Ausgangskonstrukte zu acht Zwischendimensionen

Ausgangskonstrukte	Operation	Zwischendimension	Begründung
IT-Strategie + Rollen und Verantwortlichkeiten	Zusammenführung	Strategie/Rollen	Strategische Steuerung wird erst durch zugeordnete Verantwortung organisational wirksam.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 1: Konsolidierung der Ausgangskonstrukte zu acht Zwischendimensionen Fortsetzung

Ausgangskonstrukte	Operation	Zwischendimension	Begründung
Datenarchitektur + Datenzugriffsrechte	Zusammenführung	Datenhoheit	Übersicht, Struktur und kontrollierter Zugriff sind komplementäre Voraussetzungen organisationaler Datenkontrolle.
Vendor Management + Cloud Lock-in	Zusammenführung	Technologische Abhängigkeiten	Beide Konstrukte adressieren die Steuerung externer technologischer Abhängigkeiten.
API-Schnittstellen + Datenstandards	Zusammenführung	Technische Interoperabilität	Schnittstellen und Standards bilden gemeinsam die technische Anschlussfähigkeit.
Mitarbeiterwissen + Schulungsprozesse	Zusammenführung	Kompetenz	Vorhandene Fähigkeiten und deren organisierter Aufbau werden als zusammenhängende organisationale Capability betrachtet.
Literaturbefunde zu IOIS, Datenräumen und Bildungsverbünden	Induktive Ergänzung	Föderierte Netzwerke	Der interorganisationale Untersuchungsgegenstand erfordert eine eigenständige Berücksichtigung gemeinsamer Prozesse und Governance.
Datenschutz	Beibehaltung	Datenschutz	Eigenständiger regulatorischer Fokus.
IT-Sicherheit	Beibehaltung	IT-Sicherheit	Eigenständiger technischer und organisatorischer Risikofokus.

^a Die Darstellung rekonstruiert die logisch nachvollziehbaren Beziehungen zwischen den erhaltenen Entwicklungsständen; sie beansprucht kein zeitgenössisch geführtes Entscheidungsprotokoll.

Damit ergibt sich der dokumentierte Zwischenstand aus acht Dimensionen: Strategie/Rollen, Datenhoheit, Technologische Abhängigkeiten, Technische Interoperabilität, Föderierte Netzwerke, Kompetenz, Datenschutz und IT-Sicherheit.

Prüfergebnis: Der Zwischenstand bildete die zentralen Perspektiven ab, wies jedoch weiterhin enge Beziehungen zwischen technischer Interoperabilität und föderierter Kooperation sowie zwischen Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen auf.

2.3.3 Entwicklungsstand 3: finale Taxonomie

Tabelle 2: Überführung der Zwischendimensionen in die finale Taxonomie

Zwischendimension(en)	Finale Dimension	Modifikation und Begründung
Strategie/Rollen	Governance und Entscheidungsautonomie	Präzisierung auf strategische Steuerung, Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse.
Datenhoheit	Daten- und Informationssouveränität	Präzisierung auf Datenbestände, Zugriff und Nutzungsregeln.
Technologische Abhängigkeiten	Technologische Abhängigkeiten	Beibehaltung; Konkretisierung durch Anbieterabhängigkeit, Exit-Fähigkeit und Vertragsgestaltung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 2: Überführung der Zwischendimensionen in die finale Taxonomie Fortsetzung

Zwischendimension(en)	Finale Dimension	Modifikation und Begründung
Technische Interoperabilität + Föderierte Netzwerke	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit	Zusammenführung, weil technische Anschlussfähigkeit und organisationsübergreifende Prozessfähigkeit im Verbund gemeinsam wirksam werden.
Kompetenz	Kompetenz und organisationale Fähigkeiten	Erweiterung um institutionalisierte Lern- und Entwicklungsfähigkeit.
Datenschutz + IT-Sicherheit; ergänzt um Transparenz- und Vertrauensaspekte	Compliance, Sicherheit und Vertrauen	Bündelung eng verbundener regulatorischer, sicherheitsbezogener und nachvollziehbarkeitsorientierter Voraussetzungen vertrauenswürdiger Zusammenarbeit.

Ergebnis: sechs Dimensionen mit insgesamt 18 Kriterien. Die Zuordnung von genau drei Kriterien pro Dimension ist eine nachgelagerte Designentscheidung zugunsten eines kompakten, gleichförmig aufgebauten Self-Assessments. Sie ist kein eigenständiger Nachweis der Validität oder Vollständigkeit der Taxonomie.

2.4 Qualitäts- und Abbruchprüfung

Die folgenden Kriterien beziehen sich auf die Qualität der Taxonomie und sind von den sechs Designanforderungen an das Reifegradmodell zu unterscheiden.

Tabelle 3: Konzeptionelle Qualitätsprüfung der Taxonomie

Qualitätskriterium	Konzeptionelle Prüfung	Ergebnis und Grenze
Verständlichkeit	Sind Bezeichnungen und Kriterien für den Anwendungskontext sprachlich nachvollziehbar?	Durch einheitliche Benennung und konkrete Kriterien konzeptionell adressiert; empirische Prüfung mit Anwenderinnen und Anwendern ausstehend.
Trennschärfe	Besitzen die Dimensionen unterschiedliche primäre Gegenstände und sind Nachbarcodes abgegrenzt?	Durch Definitionen und Ausschlussregeln verbessert; empirische Prüfung von Überschneidungen ausstehend.
Vollständigkeit relativ zur Forschungsfrage	Decken die Dimensionen die im berücksichtigten Korpus identifizierten technischen, datenbezogenen, organisationalen, rechtlichen und interorganisationalen Aspekte ab?	Für den betrachteten Korpus konzeptionell adressiert; kein Anspruch auf vollständige Erschöpfung aller denkbaren Aspekte.
Operationalisierbarkeit	Können die Kriterien in beobachtbare beziehungsweise bewertbare Items überführt werden?	Durch 18 Self-Assessment-Items umgesetzt; Inhalts- und Messvalidität empirisch offen.
Erweiterbarkeit	Können Dimensionen, Kriterien und Items in späteren DSR-Zyklen angepasst werden?	Durch modular getrennte Artefaktkomponenten konzeptionell gegeben; Änderungen erfordern erneute Evaluation.

2.4.1 Stabilitätsprüfung im Revisionszyklus

Nach Festlegung der sechs Dimensionen wurden das final konsolidierte Codesystem, die 18 Kriterien und die zugehörigen Self-Assessment-Items erneut gegen das Meta-Charakteristikum und die fünf Qualitätskriterien geprüft. In diesem abschließenden Revisionsschritt waren keine Ergänzungen, Aufteilungen, Zusammenführungen oder Umbenennungen der Dimensionen und Kriterien erforderlich; alle 18 Codes blieben eindeutig

einer Dimension und einem Kriterium zugeordnet. Dieser dokumentenbasierte Stabilitätsschritt bildet die formale Abbruchbedingung des ersten konzeptionellen Konstruktionszyklus. Er belegt weder empirische Vollständigkeit noch Validität.

Die Beendigung kennzeichnet somit den Abschluss des **konzeptionellen Entwicklungszyklus**, nicht den Abschluss der empirischen Validierung.

3 S3 – Erweiterte konzeptionelle Ex-ante-Evaluation

3.1 Evaluationsziel

Die Ex-ante-Evaluation schließt den ersten konzeptionellen DSR-Zyklus ab. Sie prüft die **Traceability und strukturelle Passung** zwischen den sechs Designanforderungen und den Komponenten des entwickelten Artefakts. Da keine Anwendung durch reale Bildungsorganisationen und keine externe Expertenevaluation vorliegt, ist die Prüfung ausdrücklich **kein empirischer Validitätsnachweis**.

3.2 Vorgehen

1. Die sechs Designanforderungen werden in prüfbare Evaluationsfragen überführt.
2. Jede Evaluationsfrage wird den relevanten Artefaktkomponenten zugeordnet: Dimensionenmodell, Kriterien- und Itemkatalog, Bewertungsskala, Reifegradlogik und Ergebnisdarstellung.
3. Die vorhandene konzeptionelle Evidenz wird dokumentiert.
4. Das Ergebnis wird als „formal umgesetzt“, „konzeptionell adressiert“ oder „teilweise adressiert“ eingeordnet.
5. Für jede Anforderung wird der verbleibende empirische Prüfbedarf ausgewiesen.

Die Bewertung wurde von den Autoren als interne, dokumentenbasierte Traceability-Prüfung durchgeführt.

3.3 Designanforderungen

DA1	Mehrdimensionalität: Das Modell bildet technische, datenbezogene, organisationale, rechtliche und interorganisationale Aspekte digitaler Souveränität ab.
DA2	Operationalisierung: Abstrakte Dimensionen werden durch Kriterien und konkrete Self-Assessment-Items bewertbar gemacht.
DA3	Kompakte Anwendbarkeit: Das Instrument ist mit begrenztem Erhebungsumfang als Self-Assessment einsetzbar.
DA4	Vergleichbarkeit: Einheitliche Skalen und Berechnungsregeln ermöglichen dimensions- und institutionsbezogene Gegenüberstellungen.
DA5	Handlungsorientierung: Das Modell macht Entwicklungsfelder und prioritäre Verbesserungsbedarfe sichtbar.
DA6	Erweiterbarkeit und Evaluierbarkeit: Das Artefakt ist modular dokumentiert und kann in weiteren DSR-Zyklen geprüft und angepasst werden.

3.4 Traceability-Matrix

Tabelle 4: Erweiterte Traceability-Prüfung der Designanforderungen

ID	Evaluationsfrage	Evidenz im Artefakt	Bewertung	Verbleibender empirischer Prüfbedarf
DA1	Werden die für den Untersuchungsgegenstand relevanten technischen, datenbezogenen, organisationalen, rechtlichen und interorganisationalen Perspektiven abgebildet?	Sechs Dimensionen und 18 Kriterien; dokumentierte Definitionen und Abgrenzungen in S1 und S2.	Konzeptionell adressiert. Der betrachtete Literaturkorpus wird in einer mehrdimensionalen Struktur abgebildet.	Vollständigkeit und Trennschärfe aus Sicht realer Bildungsorganisationen; mögliche zusätzliche Dimensionen oder Kriterien.
DA2	Werden abstrakte Konzepte in konkret bewertbare Merkmale überführt?	Für jedes der 18 Kriterien liegt ein Self-Assessment-Item vor; alle Items verwenden eine gemeinsame Skala von 0 bis 5; S1 dokumentiert Literaturanker und Operationalisierungslogik.	Konzeptionell adressiert. Die Kette Literaturkonzept – Code – Kriterium – Item ist dokumentiert.	Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Antwortprozesse, Reliabilität und Konstruktvalidität.
DA3	Ist der Umfang so begrenzt, dass ein pragmatisches Self-Assessment grundsätzlich möglich erscheint?	18 Items, einheitliche Antwortskala und dimensionsweise Ergebnisdarstellung.	Teilweise adressiert. Die Architektur ist kompakt; tatsächliche Anwendbarkeit ist aus der Struktur allein nicht ableitbar.	Bearbeitungsdauer, Verständlichkeit, erforderliche Evidenzen, geeignete Rollen, Respondent Fatigue und organisatorischer Aufwand.
DA4	Erzeugt das Modell nach einheitlichen Regeln vergleichbare Dimensionsprofile?	Einheitliche 0–5-Skala; deskriptiver Dimensionsmittelwert $M_d = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 x_{dk}$; formaler Dimensionsreifegrad $L_d = \min_k(x_{dk})$; sechsdimensionales Profil $P = (L_1, \dots, L_6)$.	Formal umgesetzt. Bei identischer Anwendung werden Bewertungen nach denselben Regeln verdichtet und dargestellt.	Vergleichbare Interpretation der Items und Skalenanker; Umgang mit unterschiedlichen Evidenzstandards und organisationalen Kontexten.
DA5	Können konkrete Schwachstellen sichtbar gemacht und priorisiert werden?	Nicht-kompensatorische Minimumlogik verhindert die Verdeckung niedriger Kriterienwerte; Kriterien mit dem niedrigsten Wert begrenzen die nächste Reifegradstufe; Verzicht auf einen Gesamtindex.	Konzeptionell adressiert. Die Bewertungslogik identifiziert dimensionsbezogene Engpässe.	Praktische Nützlichkeit der Priorisierung; Eignung und Umsetzbarkeit daraus abgeleiteter Maßnahmen.
DA6	Kann das Artefakt in weiteren Zyklen transparent geprüft und komponentenweise angepasst werden?	Trennung von Dimensionen, Kriterien, Items, Skala, Aggregationslogik und Ergebnisprofil; dokumentierte Traceability in S1–S3.	Konzeptionell adressiert. Änderungen können auf einzelne Komponenten und ihre Abhängigkeiten zurückgeführt werden.	Empirisch begründete Ergänzung, Streichung oder Gewichtung von Kriterien; Re-Evaluation nach jeder substanziellen Änderung.

3.5 Gesamtergebnis und Aussagegrenze

Die Traceability-Prüfung zeigt eine konzeptionelle Übereinstimmung zwischen den formulierten Designanforderungen und den Bestandteilen des Artefakts. DA4 ist in der Modelllogik formal umgesetzt; DA1, DA2, DA5 und DA6 sind konzeptionell adressiert. DA3 kann aufgrund der kompakten Architektur nur teilweise als adressiert gelten, weil tatsächlicher Aufwand und Nutzbarkeit erst in realen Anwendungen beobachtet werden können.

Die Evaluation stützt damit die **interne Kohärenz und Nachvollziehbarkeit** des ersten Artefaktentwurfs. Sie erlaubt keine Aussage darüber, ob die Dimensionen und Items in der Praxis vollständig, verständlich, reliabel oder valide sind. Diese Fragen erfordern Experteninterviews, strukturierte Fallstudien, Delphi-Verfahren oder Pilotanwendungen mit realen Bildungsorganisationen.

Literaturverzeichnis

- Abbas, A. E., T. van Velzen, H. Ofe, G. van de Kaa, A. Zuiderwijk und M. de Reuver (2024). „Beyond Control over Data: Conceptualizing Data Sovereignty from a Social Contract Perspective“. In: *Electronic Markets* 34, Article 20. DOI: [10.1007/s12525-024-00695-2](https://doi.org/10.1007/s12525-024-00695-2).
- Becker, J., R. Knackstedt und J. Pöppelbuß (2009). „Developing Maturity Models for IT Management: A Procedure Model and its Application“. In: *Business & Information Systems Engineering* 1.3, S. 213–222. DOI: [10.1007/s12599-009-0044-5](https://doi.org/10.1007/s12599-009-0044-5).
- Bruin, T. de, R. Freeze, U. Kulkarni und M. Rosemann (2005). „Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model“. In: *16th Australasian Conference on Information Systems (ACIS)*. Sydney, S. 8–19.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2024). *Mein Bildungsraum: Architekturkonzept*. Berlin: BMBF.
- Gaia-X European Association for Data and Cloud und International Data Spaces Association (IDSA) (2023). *Gaia-X Trust Framework and IDSA Rulebook*. Gaia-X AISBL / IDSA.
- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park und S. Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Klagenfurt. URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssolar-395173>.
- Nickerson, R. C., U. Varshney und J. Muntermann (2013). „A Method for Taxonomy Development and its Application in Information Systems“. In: *European Journal of Information Systems* 22.3, S. 336–359. DOI: [10.1057/ejis.2012.26](https://doi.org/10.1057/ejis.2012.26).
- OECD (2023). *OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris: OECD Publishing. DOI: [10.1787/c74f03de-en](https://doi.org/10.1787/c74f03de-en).
- Opriel, S., F. Möller, G. Strobel und B. Otto (2025). „Data Sovereignty in Inter-organizational Information Systems: Findings from Demand and Capacity Management in the Automotive Industry“. In: *Business & Information Systems Engineering* 67, S. 833–853. DOI: [10.1007/s12599-024-00893-4](https://doi.org/10.1007/s12599-024-00893-4).
- Otto, B. und M. Jarke (2019). „Designing a Multi-Sided Data Platform: Findings from the International Data Spaces Case“. In: *Electronic Markets* 29.4, S. 561–580. DOI: [10.1007/s12525-019-00362-x](https://doi.org/10.1007/s12525-019-00362-x).
- Peppers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77.
- Pöppelbuß, J. und M. Röglinger (2011). „What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management“. In: *European Conference on Information Systems (ECIS)*. Paper 28.
- Scherenberg, F. von, M. Hellmeier und B. Otto (2024). „Data Sovereignty in Information Systems“. In: *Electronic Markets* 34, Article 15. DOI: [10.1007/s12525-024-00693-4](https://doi.org/10.1007/s12525-024-00693-4).
- Stoiber, C., M. Stöter, L. Englbrecht, S. Schöning und B. Häckel (2023). „Keeping Your Maturity Assessment Alive: A Method for the Continuous Tracking and Assessment of Organizational Capabilities and Maturity“. In: *Business & Information Systems Engineering* 65, S. 703–721. DOI: [10.1007/s12599-023-00805-y](https://doi.org/10.1007/s12599-023-00805-y).